2025 年 02 月 25 日

股指策略系列五：时间维度因子在股指期货上的探索与解析

李浩　投资咨询从业资格号：Z0020121　lihao024471@gtjas.com
宋子钰（联系人）　从业资格证号：F03136034　songziyu029981@gtjas.com
张剑锴（联系人）　从业资格证号：F03114607　zhangjiankai027874@gtjas.com

报告导读：

时间维度是打开市场黑箱的关键密钥。本研究通过构建分钟频率时序因子矩阵，在传统价量分析基础上引入"价格持续期"、“成交量持续期”、"行为时间戳"等新维度，为股指期货的中低频择时策略提供了新的研究思路和方向。本报告聚焦于时间信息在金融市场中的应用，特别是如何通过构建基于时间维度的择时因子来提升投资策略的有效性，展开了一系列的验证和分析。报告的核心在于因子的构建和回测结果，旨在衍生出一类基于时间信息的量化择时工具。

在因子构建方面，报告详细介绍了如何利用分钟频率的交易数据，构建出一系列反映市场行为的时间因子，包括基于价格、成交量和行为事件三个角度衍生出的若干择时因子。报告筛选了大量表现优秀的时间维度的因子，展示了因子在近 9 年的表现情况。同时，通过从市场逻辑和行为金融逻辑对因子进行解释和梳理，揭示了市场在不同时间点的行为特征，以及这些特征如何影响标的价格的变动。

通过对上证 50、沪深 300 和中证 500 股指期货的回测，报告展示了这些时间因子在实际市场中的表现。回测结果显示，基于时间信息的择时因子在预测市场涨跌方面具有显著的效果，能够有效的提供有价值的交易信号。更重要的是，本报告所衍生出的时间维度上的因子在逻辑上相对清晰，具有理论和现实经验的支撑，在后续的调整和优化过程中，具有较大的优势。

目录

1. 时间信息的重要性 4
2. 基于时间信息的因子构建 4
2.1 价格持续性 4
2.1.1 价格持续性日内差异(Price_duration_max_min) 4
2.1.2 价格持续性波动性(Price_duration_vol) 4
2.1.3 平均价格持续性(Price_duration_averg) 5
2.1.4 价格持续性一致性(Price_duration_corr) 5
2.1.5 持续价格收益(Price_duration_return) 5
2.1.6 价格持续性动量斜率(Price_duration_slope) 5
2.1.7 极端价格持续期占比(Price_duration_extreme) 5
2.1.8 开盘收盘价格持续性差异(Price_duration_open_close) 5
2.1.9 波动率调整价格持续性(Price_duration_adj_vol) 6
2.1.10 量能价格持续性协同度(Price_volume_persistence_ratio) 6
2.2 成交量持续性 6
2.2.1 成交量持续性日内差异(Volume_duration_max_min) 6
2.2.2 成交量持续性波动性(Volume_duration_vol) 7
2.2.3 平均成交量持续性(Volume_duration_averg) 7
2.2.4 成交量持续性一致性(Volume_duration_corr) 7
2.2.5 持续成交量收益(Volume_duration_return) 7
2.2.6 成交量持续性动量斜率(Volume_duration_slope) 7
2.2.7 极端成交量持续期占比(Volume_duration_extreme) 7
2.2.8 开盘收盘成交量持续性差异(Volume_duration_open_close) 8
2.2.9 波动率调整成交量持续性(Volume_duration_adj_vol) 8
2.2.10 量能成交量持续性协同度(Volume_volume_persistence_ratio) 8
2. 3 行为时间戳 8
3. 回测设置 8
4. 因子择时策略检验 9
4.1 上证 50 股指期货（IH） 9
4.1.1 IH 择时因子 1 9
4.1.2 IH 择时因子 2 10
4.1.3 IH 择时因子 3 10
4.1.4 IH 择时因子 4 11
4.1.5 IH 择时因子 5 12
4.1.6 IH 择时因子 6 13
4.1.7 IH 择时因子 7 13
4.1.8 IH 择时因子 8 14
4.1.9 IH 择时因子 9 15
4.2 沪深 300 股指期货（IF） 15
4.2 15
4.2.1 IF 择时因子 1 15
4.2.2 IF 择时因子 2 16
4.2.3 IF 择时因子 3 17
4.2.4 IF 择时因子 4 17
4.2.5 IF 择时因子 5 18
4.2.6 IF 择时因子 6 19
4.2.7 IF 择时因子 7 19

4.3 中证500股指期货（IC） 20
4.3 20
4.3.1 IC择时因子1 20
4.3.2 IC择时因子2 21
4.3.3 IC择时因子3 22
4.3.4 IC择时因子4 22
4.3.5 IC择时因子5 23
4.3.6 IC择时因子6 24
4.3.7 IC择时因子7 25
5. 结论 25

（正文）

1. 时间信息的重要性

现代金融市场本质是"时间序列的连续竞价过程"，每个时点的订单流、价格变动都承载着市场参与者的即时预期。信息冲击响应模型证明，交易发生时序对价格发现具有决定性作用。高频的时间戳数据可捕捉到传统日频数据无法观测到的市场微观摩擦和流动性动态。从行为金融学的角度考虑，投资者决策存在显著的时间异质性，时间维度记录了非理性行为的演化路径，为预测市场过度反应提供线索。例如，在隔夜信息消化的背景下，早盘交易可以反映隔夜信息的影响，观察消息者和动量交易者的互动会导致价格在短期内对信息反应不足，而在长期内可能出现过度反应。除了早盘交易外，尾盘交易则被认为蕴含机构调仓行为。因此，从时间的角度入手，了解标的价格、持续时间、交易量和其他微观结构因素之间的关系，并将这些关系的信息进行有效的提取，对于构建中低频的择时策略至关重要。

时间维度是打开市场黑箱的关键密钥。本研究通过构建分钟频率时序因子矩阵，在传统价量分析基础上引入"价格持续期"、“成交量持续期”、"行为时间戳"等新维度，为股指期货的中低频择时策略提供了新的研究思路和方向。

2. 基于时间信息的因子构建

2.1 价格持续性

时间的间隔被定义为两轮交易之间的时间差。对于每个交易日，每分钟收盘价被定义为该分钟的价格。每分钟价格与该分钟前的每分钟价格都存在价格差，也存在时间差。对于时间点 t_j的价格P_j，若P_j与之前某个时间点t_i的价格P_i差首次大于阈值$Threshold$，则认为时间点t_j的价格P_j的持续性中断于时间点t_i。那么时间点t_j价格持续性为如下：

$$\text{Price Duration}_j = t_j - t_i,\ t_j > t_i,\qquad if\ |P_j - P_i| \geq Threshold$$

需要注意的是，对于每个时间点，比较价格差值的时间顺序为从最近的时间向较远的时间，所以在求得时间点t_j的$\text{Price Duration}_j = t_j - t_i$后，无需再继续计算价格差第二次大于阈值的时间点。

基于价格持续性指标，本报告衍生出了若干基于市场角度和行为金融角度的择时因子。

2.1.1 价格持续性日内差异(Price_duration_max_min)

该指标的计算方式如下：

$$\text{Price_duration_max_min}_t = MAX(\text{Price Duration}_t) - MIN(\text{Price Duration}_t)$$

第 t 日的$\text{Price_duration_max_min}_t$为当日最大价格持续期与最小价格持续期之差。

2.1.2 价格持续性波动性(Price_duration_vol)

该指标的计算方式如下：

$$\text{Price_duration_vol}_t = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\text{Price Duration}_{t,i} - \overline{\text{Price Duration}_t})$$

其中N表示第t日的交易分钟数，$\overline{\text{Price Duration}_t}$为第t日的平均价格持续期，$\text{Price_duration_vol}_t$即为第t日价格持续性的标准差，代表价格持续性的波动程度。

2.1.3 平均价格持续性(Price_duration_averg)

该指标的计算方式如下：

$$\text{Price_duration_averg}_t = \overline{\text{Price Duration}_t}$$

$\text{Price_duration_averg}_t$表示第t日分钟频率上价格持续期的均值，代表每日价格持续性的平均水平。

2.1.4 价格持续性一致性(Price_duration_corr)

该指标的计算方式如下：

$$\text{Price_duration_corr}_t = corr(\text{Price Duration}_t, Close_t)$$

$\text{Price_duration_corr}_t$为第t日内，每分钟的收盘价（$Close$）与该价格对应的Price Duration价格持续性的相关系数。代表价格持续性与对应价格之间的协同性。

2.1.5 持续价格收益(Price_duration_return)

该指标的计算方式如下：

$$Duration_price_t = Price_{t,i},\ where\ \text{MAX}(\text{Price Duration}_t) = \text{Price Duration}_{t,i}$$

$$\text{Price_duration_return}_t = \frac{Duration_price_t}{Duration_price_{t-1}} - 1$$

$Duration_price_t$为第t日中，价格持续期最长的价格，使用该价格作为第t日的代表价格$Duration_price_t$，并基于每日的代表价格，获得滞后一期的收益$Price_duration_return_t$，能够反映基于最长价格持续期构建的短期收益动量。

2.1.6 价格持续性动量斜率(Price_duration_slope)

该指标的定义方式如下：

$\text{Price_duration_slope}_t$是第t日内分钟频率的Price Duration值与时间步长x之间的线性回归斜率，表示Price Duration随时间变化的速率。

2.1.7 极端价格持续期占比(Price_duration_extreme)

该指标的定义方式如下：

$\text{Price_duration_extreme}_t$表示第t日内极端的Price Duration占比，其中极端的Price Duration被定义为，大于均值加二倍标准差的Price Duration值。

2.1.8 开盘收盘价格持续性差异(Price_duration_open_close)

该指标计算方法如下：

$$\text{Price_duration_open_close}_t = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N}\text{Price Duration}_{t,i} - \frac{1}{M}\sum_{j=0}^{M}\text{Price Duration}_{t,j}$$

其中 N 表示的时间区间为每日 9:31-10：00，M 表示的时间区间为每日 14:31-15：00。$\text{Price_duration_open_close}_t$即为第 t 日收盘前 30 分钟内的平均价格持续期与开盘后 30 分钟内平均价格持续期的差值，用于表征早盘和尾盘价格持续性的差异。

2.1.9 波动率调整价格持续性(Price_duration_adj_vol)

该指标的计算方法如下：

$$\text{Price_duration_adj_vol}_t = \frac{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\text{Price Duration}_{t,i} - \overline{\text{Price Duration}_t})}{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\text{Close}_{t,i} - \overline{\text{Close}_t})}$$

其中 N 表示第 t 日的交易分钟数，$\text{Price_duration_adj_vol}_t$即为第 t 日的价格持续期波动水平除分钟价格的波动水平，用于衡量控制了价格波动性后的更真实的价格持续期波动水平。

2.1.10 量能价格持续性协同度(Price_volume_persistence_ratio)

该指标的定义方法如下：

$$\text{Price_volume_persistence_ratio}_t = \frac{\sum_{i=1}^{t}\text{Volume}_{t,i} * \text{I}(\text{Price Duration}_{t,i} \geq \text{Price Duration}_t.\text{Quantile}(0.8))}{\sum_{i=1}^{N}\text{Volume}_{t,i}}$$

为首先计算第 t 日价格持续性高于 80%分位数的时间点对应的成交量，这些高价格持续性时段的成交量加和占全天总成交量的占比即为量能价格持续性协同度。该因子将成交量与交易持续时间相结合，考察在市场价格持续期较长的时间段内，成交量是否也相应地较高。

2.2 成交量持续性

与价格持续性的定义类似，成交量持续性用于定义在分钟频率下，每分钟成交量的持续性。对于每个交易日，每分钟成交量被定义为该分钟的成交量。每分钟成交量与该分钟前的每分钟成交量都存在成交量差，也存在时间差。对于时间点t_j的成交量V_j，若V_j与之前某个时间点t_i的成交量V_i差首次大于阈值$Threshold$，则认为时间点t_j的成交量V_j的持续性中断于时间点t_i。那么时间点t_j成交量持续性为如下：

$$\text{Volume Duration}_j = t_j - t_i,\ t_j > t_i,\qquad if\ |V_j - V_i| \geq Threshold$$

需要注意的是，对于每个时间点，比较成交量差值的时间顺序为从最近的时间向较远的时间，所以在求得时间点t_j的$\text{Volume Duration}_j = t_j - t_i$后，无需再继续计算成交量差第二次大于阈值的时间点。

基于成交量持续性指标，本报告衍生出了若干基于市场角度和行为金融角度的择时因子。

2.2.1 成交量持续性日内差异(Volume_duration_max_min)

该指标的计算方式如下：

$$\text{Volume_duration_max_min}_t = \text{MAX}(\text{Volume Duration}_t) - \text{MIN}(\text{Volume Duration}_t)$$

第 t 日的Volume_duration_max_min$_t$为当日最大成交量持续期与最小成交量持续期之差。

2.2.2 成交量持续性波动性(Volume_duration_vol)

该指标的计算方式如下：

$$\text{Volume_duration_vol}_t = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\text{Volume Duration}_{t,i} - \overline{\text{Volume Duration}_t})$$

其中 N 表示第 t 日的交易分钟数，$\overline{\text{Volume Duration}_t}$为第 t 日的平均成交量持续期，Volume_duration_vol$_t$即为第 t 日成交量持续性的标准差，代表成交量持续性的波动程度。

2.2.3 平均成交量持续性(Volume_duration_averg)

该指标的计算方式如下：

$$\text{Volume_duration_averg}_t = \overline{\text{Volume Duration}_t}$$

Volume_duration_averg$_t$表示第 t 日分钟频率上成交量持续期的均值，代表每日成交量持续性的平均水平。

2.2.4 成交量持续性一致性(Volume_duration_corr)

该指标的计算方式如下：

$$\text{Volume_duration_corr}_t = corr(\text{Volume Duration}_t, Close_t)$$

Volume_duration_corr$_t$为第 t 日内，每分钟的收盘价（$Close$）与该价格对应的Volume Duration价格持续性的相关系数。代表成交量持续性与对应价格之间的协同性。

2.2.5 持续成交量收益(Volume_duration_return)

该指标的计算方式如下：

$$Duration_price_t = Price_{t,i},\ \text{where MAX}(\text{Volume Duration}_t) = \text{Volume Duration}_{t,i}$$

$$\text{Volume_duration_return}_t = \frac{Duration_price_t}{Duration_price_{t-1}} - 1$$

$Duration_price_t$为第 t 日中，成交量持续期最长的价格，使用该价格作为第 t 日的代表价格$Duration_price_t$，并基于每日的代表价格，获得滞后一期的收益Volume_duration_return$_t$，能够反映基于最长成交量持续期构建的短期收益动量。

2.2.6 成交量持续性动量斜率(Volume_duration_slope)

该指标的定义方式如下：

Volume_duration_slope$_t$是第 t 日内分钟频率的 Volume Duration值与时间步长 x 之间的线性回归斜率，表示Voume Duration随时间变化的速率。

2.2.7 极端成交量持续期占比(Volume_duration_extreme)

该指标的定义方式如下：

$Volume_duration_extreme_t$表示第 t 日内极端的Volume Duration占比，其中极端的Volume Duration被定义为，大于均值加二倍标准差的Volume Duration值。

2.2.8 开盘收盘成交量持续性差异(Volume_duration_open_close)

该指标计算方法如下：

$$Volume_duration_open_close_t = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N} Volume\ Duration_{t,i} - \frac{1}{M}\sum_{j=0}^{M} Volume\ Duration_{t,j}$$

其中 N 表示的时间区间为每日 9:31-10：00，M 表示的时间区间为每日 14:31-15：00。
$Volume_duration_open_close_t$即为第 t 日收盘前 30 分钟内的平均成交量持续期与开盘后 30 分钟内平成交量持续期的差值，用于表征早盘和尾盘成交量持续性的差异。

2.2.9 波动率调整成交量持续性(Volume_duration_adj_vol)

该指标的计算方法如下：

$$Volume_duration_adj_vol_t = \frac{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(Volume\ Duration_{t,i} - \overline{Volume\ Duration_t})}{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(Close_{t,i} - \overline{Close_t})}$$

其中 N 表示第 t 日的交易分钟数，$Volume_duration_adj_vol_t$即为第 t 日的成交量持续期波动水平除分钟价格的波动水平，用于衡量控制了价格波动性后的更真实的成交量持续期波动水平。

2.2.10 量能成交量持续性协同度(Volume_volume_persistence_ratio)

该指标的定义方法如下：

$$Volume_volume_persistence_ratio_t = \frac{\sum_{i=1}^{t} Volume_{t,i} * I(Volume\ Duration_{t,i} \geq Volume\ Duration_t.Quantile(0.8))}{\sum_{i=1}^{N} Volume_{t,i}}$$

首先计算第 t 日成交量持续性高于 80%分位数的时间点对应的成交量，这些高成交量持续性时段的成交量加和占全天总成交量的占比即为量能成交量持续性协同度。该因子将成交量与成交量持续时间相结合，考察在市场成交量持续期较长的时间段内，成交量是否也相应地较高。

2. 3 行为时间戳

除了针对价格持续性和成交量持续性构建了一系列指标外，本报告基于不同时间行为的时间戳，拓展了一系列包含时间和事件信息的因子，包括：每日达到最高价所经历的时间（time_to_high）；每日达到最低价所经历的时间（time_to_low）；每日达到最大成交量所经历的时间（time_to_max_volume）；每日达到最大成交额所经历的时间（time_to_max_turnover）；分钟频率上，收盘价首次超过开盘价的所经历的时间（time_to_close_above_open)；分钟频率上，收盘价首次低于开盘价所经历的时间(time_to_close_below_open)；下午时段，达到最高价所经历的时间（afternoon_high_time）；成交量达到 50%峰值所经历的时间（time_to_half_volume）。这些指标通过精确的时间戳记录，提供了更细致的市场行为分析，有助于捕捉短期的价格变化趋势，能够详细地反映市场在不同时间点的行为特征。

3. 回测设置

在构建因子和测试因子效果的过程中，我们遵循传统因子择时中的基本逻辑，并进行了一系列的设置，本报告中有关因子构建和测试的具体细节如下：

（1）确认目标变量： 本篇报告目的为构建股指的日间择时策略，因此在目标变量的选择上，由于中证 1000 股指期货截至目前时间较短，回测样本较少，因此所选的核心的三个标的分别为上证 50，沪深 300 和中证 500 股指期货，预测目标为其对应的收益率。在实际的交易过程中，我们希望能够使用收盘后的数据构建因子，第二天的开盘进行交易，因此在模拟回测的过程中，使用 open to open 的收益率作为预测目标，以未来 1 日的收益率作为预测目标，构建日频的预测信号。

（2）因子构建：本篇报告基于分钟频率上构建的时间因子中的信息，分别使用不同的时间和行为时间戳因子进行测试，同时考虑同一表达式的Threshold设置，针对每个标的构建了若干个因子。

（3）回测时间区间：回测的时间区间为 2016 年 01 月 04 日至 2025 年 02 月 25 日。

（4）调仓频率：日频调仓，若择时信号一直为多（空），则一直持有多单（空单）不平仓。

（5）保证金 100%，1 倍杠杆。

（6）手续费：双边万二。

4. 因子择时策略检验

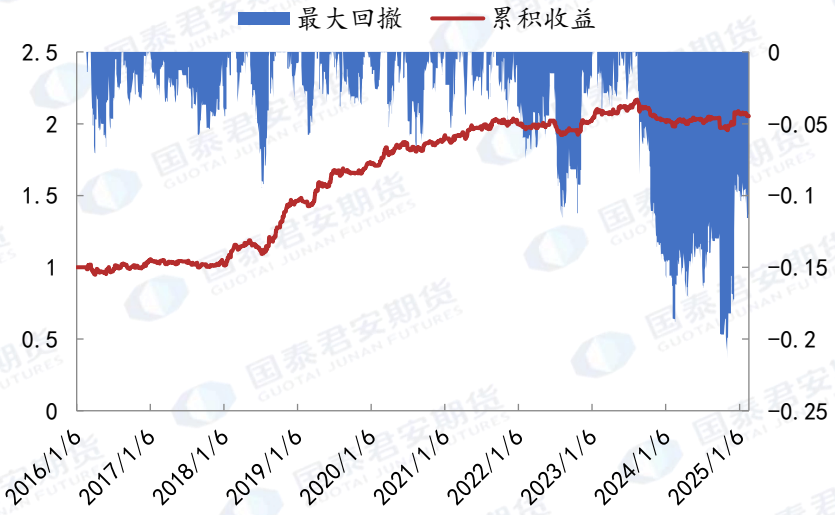
对于使用了时间信息的上述因子，在数据处理方面，将各因子进行了滚动的标准化处理。在回测方面，按照章节 3 中的设置，进行了单因子和不同因子组合的测试。最终，在 3 个股指期货标的上筛选出了若干表现较为优秀的因子进行展示。本报告中，所展示的价格持续性*Threshold*为 3，成交量*Threshold*为 50。

4.1 上证 50 股指期货（IH）

针对上证 50 股指期货标的，本报告展示了 9 个表现优秀的时间维度择时因子，采用直接择时的方法，在全样本上的夏普比率均大于 0.7。

4.1.1 IH 择时因子 1

图 1：IH 因子 1 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：11.9% 夏普比率：1.00

卡玛比率：0.56 盈亏比：1.29 最大回撤：-21.4%

IH 因子 1：若 time_to_max_turnover<0，Volume_duration_adj_vol>0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 time_to_max_turnover>0，Volume_duration_adj_vol <0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：time_to_max_turnover<0，意味着早盘市场较为活跃，成交额峰值出现较早，同时配合 Volume_duration_adj_vol>0（调整后的成交量持续性波动较大），暗示资金可能推动价格后续上涨。反之，出现成交额峰值较晚，且成交量波动持续性较小，可能暗示资金的撤离。

4.1.2 IH 择时因子 2

图 2：IH 因子 2 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：11.8% 夏普比率：0.79

卡玛比率：0.61 盈亏比：1.23 最大回撤：-19.2%

IH 因子 2：若 time_to_max_turnover<0，Price_volume_persistence_ratio<0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 time_to_max_turnover>0，Price_volume_persistence_ratio>0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：time_to_max_turnover 较小，意味着早盘市场较为活跃，成交额峰值出现较早，同时配合 Price_volume_persistence_ratio <0（价格高持续性时段成交量占比低），说明价格上涨由少量订单推动，存在“惜售”现象，后续上涨的概率较大。

4.1.3 IH 择时因子 3

图 3：IH 因子 3 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：14.0% 夏普比率：0.81

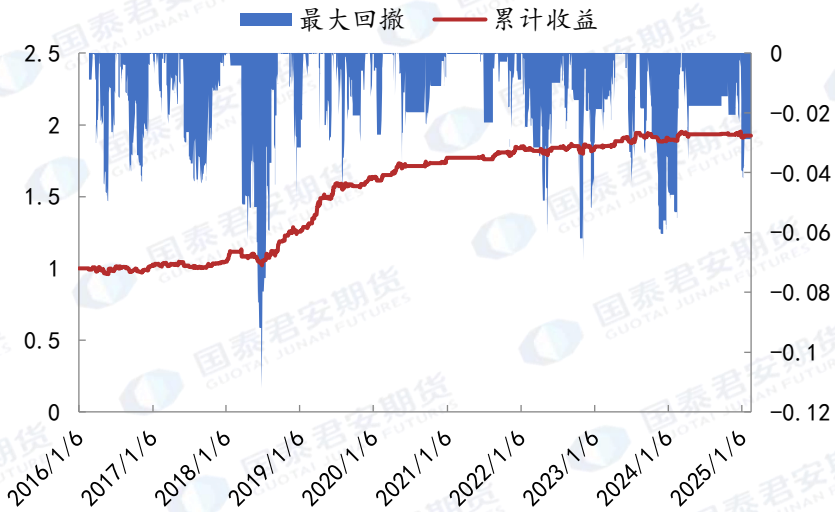
卡玛比率：0.41 盈亏比：1.19 最大回撤：-33.9%

IH 因子 3：若 time_to_max_turnover <0，Volume_duration_slope >0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 time_to_max_turnover >0，Volume_duration_slope <0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：time_to_max_turnover<0，意味着早盘市场较为活跃，成交额峰值出现较早，同时配合 Volume_duration_slope>0（成交量的持续性随时间增强），表示资金入场速度加快，未来上涨概率大。反之，则暗示资金动能衰减。

4.1.4 IH 择时因子 4

图 4：IH 因子 4 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：10.4% 夏普比率：1.15

卡玛比率：0.93 盈亏比：1.43 最大回撤：-11.2%

IH 因子 4：若 time_to_half_volume <0，Volume_duration_adj_vol>0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；

若 time_to_half_volume>0， Volume_duration_adj_vol<0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：time_to_half_volume<0，意味着成交量半峰出现较早，暗示资金快速聚集，配合 Volume_duration_adj_vol>0（成交量持续性波动较大），反映突发性买盘推动，未来上涨概率较大。反之，暗示资金分散离场，下跌概率较大。

4.1.5 IH 择时因子 5

图 5：IH 因子 5 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：11.1% 夏普比率：0.85

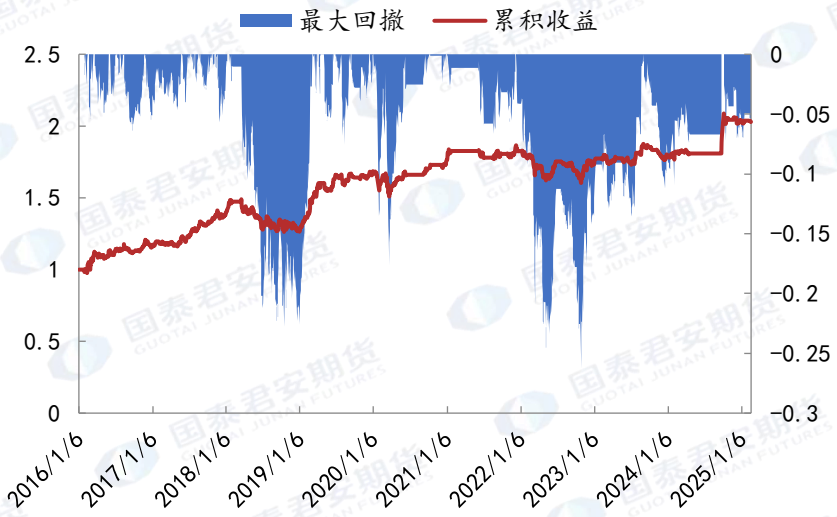
卡玛比率：0.48 盈亏比：1.30 最大回撤：-23.0%

IH 因子 6：若 time_to_half_volume<0，Price_volume_persistence_ratio<0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 time_to_half_volume>0，Price_volume_persistence_ratio>0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：time_to_half_volume<0，意味着成交量半峰出现较早，暗示资金快速聚集，配合 Price_volume_persistence_ratio<0（价格高持续期量能较低），暗示缩量持续上涨的良性趋势。反之，成交量半峰晚达，配合价格高持续期量能较高，可能是顶部信号，未来下跌概率大。

4.1.6 IH 择时因子 6

图 6：IH 因子 6 回测



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：11.6% 夏普比率：0.73

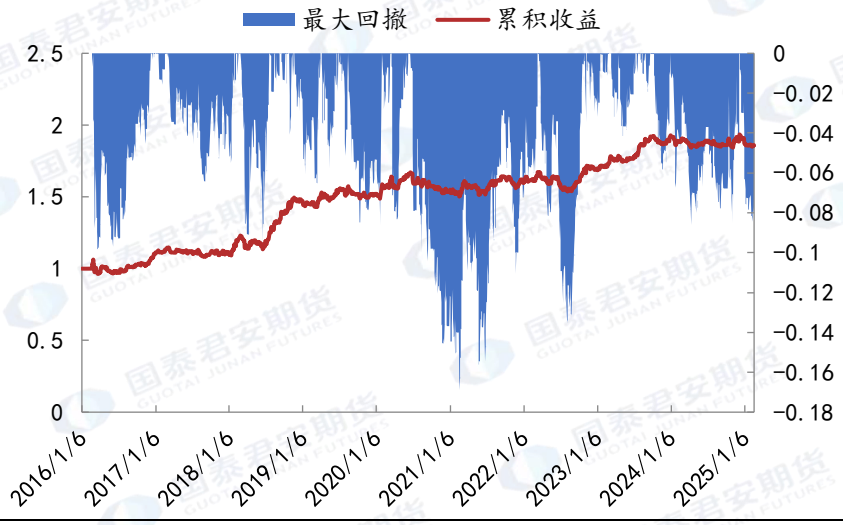
卡玛比率：0.44 盈亏比：1.18 最大回撤：-26.2%

IH 因子 6：若 time_to_half_volume<0，Volume_duration_slope>0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 time_to_half_volume>0，Volume_duration_slope<0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：time_to_half_volume<0，意味着成交量半峰出现较早，暗示资金快速聚集，配合 Volume_duration_slope>0（成交量的持续性随时间增强），可能容易形成量价加速共振。反之，成交量半峰出现较晚，成交量持续性斜率较小或为负时，可能无法支撑价格，未来下跌的概率大。

4.1.7 IH 择时因子 7

图 7：IH 因子 7 回测



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：9.7% 夏普比率：0.75

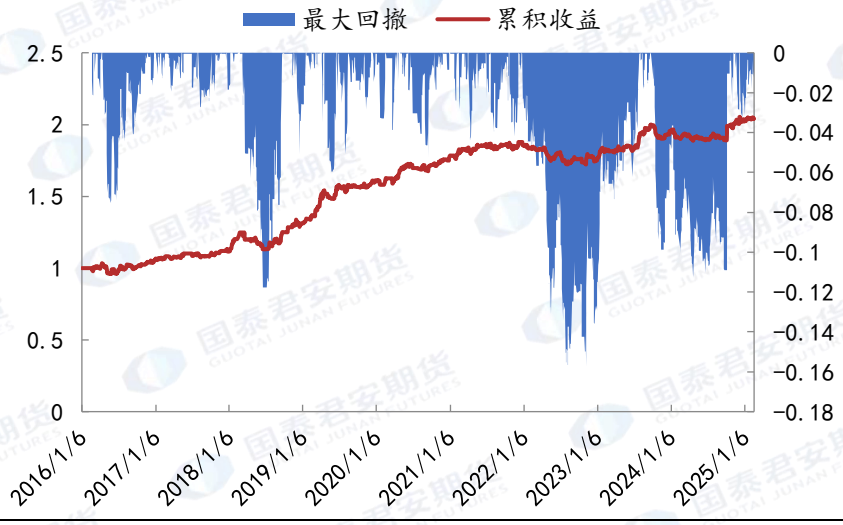
卡玛比率：0.57 盈亏比：1.20 最大回撤：-16.9%

IH 因子 7：若 Volume_duration_adj_vol>0，Price_volume_persistence_ratio<0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 Volume_duration_adj_vol<0，Price_volume_persistence_ratio>0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：Volume_duration_adj_vol>0，意味着当成交量持续性波动较大，但价格持续性较高时期量能低，可能构成“高波动+低量耗散组合”，未来可能出现上涨的动能。反之则可能形成“高量滞涨”。

4.1.8 IH 择时因子 8

图 8：IH 因子 8 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：11.7% 夏普比率：1.03

卡玛比率：0.75 盈亏比：1.31 最大回撤：-15.7%

IH 因子 8：若 Volume_duration_adj_vol>0 Volume_duration_slope>0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 Volume_duration_adj_vol<0，Volume_duration_slope<0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：Volume_duration_adj_vol>0 意味着当成交量持续性波动较大，配合成交量持续性随时间增强，形成“波动扩大+趋势加速”的正反馈机制。反之，暗示波动收缩与趋势衰减的恶性循环。

4.1.9 IH 择时因子 9

图 9：IH 因子 9 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：11.8% 夏普比率：0.77

卡玛比率：0.37 盈亏比：1.22 最大回撤：-31.5%

IH 因子 9：若 Price_volume_persistence_ratio<0，Volume_duration_slope>0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 Price_volume_persistence_ratio>0，Volume_duration_slope<0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：Price_volume_persistence_ratio<0 意味着高持续量能低，配合 Volume_duration_slope>0（成交量的持续性随时间增强），形成“缩量趋势延续”的经典技术形态。反之，则可能暗示趋势反转。

4.2 沪深 300 股指期货（IF）

针对沪深 300 股指期货标的，本报告展示了 7 个表现优秀的时间维度择时因子，采用直接择时的方法，在全样本上的夏普比率均大于 0.7。

4.2.1 IF 择时因子 1

图 10：IF 因子 1 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：10.1% 夏普比率：0.97

卡玛比率：0.33 盈亏比：1.33 最大回撤：-31.0%

IF 因子 1：若 afternoon_high_time<0，time_to_half_volume<0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 afternoon_high_time>0，time_to_half_volume>0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：若 afternoon_high_time<0，意味着下午的高点出现较早，同时配 time_to_half_volume<0，意味着成交量的半峰出现较早，显示资金在早盘完成布局后持续推高价格，符合“聪明资金先行”的逻辑，未来上涨概率较大。反之，则可能为“尾盘诱多”的格局。

4.2.2 IF 择时因子 2

图 11：IF 因子 2 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：11.5% 夏普比率：0.82

卡玛比率：0.45 盈亏比：1.25 最大回撤：-25.4%

IF 因子 2：若 afternoon_high_time<0，Volume_duration_return>0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 afternoon_high_time>0，Volume_duration_return<0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：午后高点较早出现，配合滞后一期的收益上涨，可能暗示了价格未来突破的形态，未来上涨的概率较大。反之，则可能显示为“放量滞涨”。

4.2.3 IF 择时因子 3

图 12：IF 因子 3 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：11.7% 夏普比率：0.82

卡玛比率：0.75 盈亏比：1.23 最大回撤：-15.6%

IF 因子 3：若 afternoon_high_time<0，Price_duration_vol<0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 afternoon_high_time>0，Price_duration_vol>0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：Price_duration_vol<0（价格持续性的波动较低）配合下午高点提前，表明价格是稳定攀升的状态，未来继续上涨的可能性大。反之，当波动高，配合高点延后，则反映多空博弈剧烈但尚未形成趋势。

4.2.4 IF 择时因子 4

图 13：IF 因子 4 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：14.2% 夏普比率：0.97

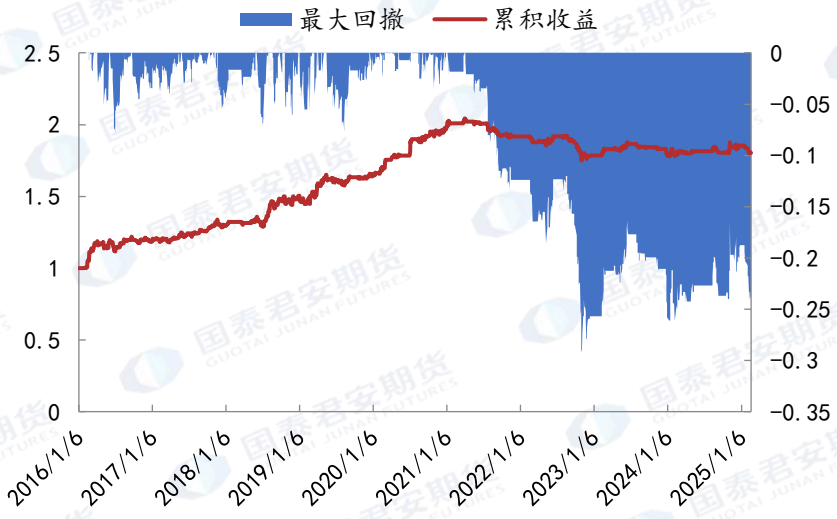
卡玛比率：0.64 盈亏比：1.30 最大回撤：-22.0%

IF 因子 4：若 afternoon_high_time<0，Price_duration_corr<0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 afternoon_high_time>0，Price_duration_corr>0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：Price_duration_corr<0，表明价格与持续性为负相关，价格上升反而持续时间缩短，同时配合下午高点出现较早，暗示可能价格存在较强较快的上升趋势，未来上涨的概率较大。反之，则在低位震荡的概率较大。

4.2.5 IF 择时因子 5

图 14：IF 因子 5 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：9.1% 夏普比率：0.80

卡玛比率：0.31 盈亏比：1.26 最大回撤：-29.2%

IF 因子 5：若 time_to_half_volume<0， Volume_duration_return>0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 time_to_half_volume>0，Volume_duration_return<0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：time_to_half_volume（半量时间较早），叠加滞后的收益为正，构成了“量价时空共振”，存在上升趋势。反之，则反映流动性的衰竭。

4.2.6 IF 择时因子 6

图 15：IF 因子 6 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：10.9% 夏普比率：0.72

卡玛比率：0.47 盈亏比：1.20 最大回撤：-22.9%

IF 因子 6：若 Volume_duration_return>0， Price_duration_corr<0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 Volume_duration_return<0，Price_duration_corr>0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：Volume_duration_return>0（成交量持续期收益为正）与 Price_duration_corr<0（价格与持续性负相关）的组合，反映出间歇放量拉升价格的模式，后续上涨的概率较大。

4.2.7 IF 择时因子 7

图 16：IF 因子 7 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：11.6% 夏普比率：0.84

卡玛比率：0.56 盈亏比：1.25 最大回撤：-20.8%

IF 因子 7：若 Price_duration_vol<0，Price_duration_corr<0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 Price_duration_vol>0，Price_duration_corr>0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：低持续性波动和价格持续性负相关的同时出现，形成“平静上涨”的健康趋势，未来上涨的概率可能较大。二者皆为正，则显示为波动无序的状态。

4.3 中证 500 股指期货（IC）

针对中证 500 股指期货标的，本报告展示了 7 个表现优秀的时间维度择时因子，采用直接择时的方法，在全样本上的夏普比率均大于 0.8。

4.3.1 IC 择时因子 1

图 17：IC 因子 1 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：12.2% 夏普比率：0.77

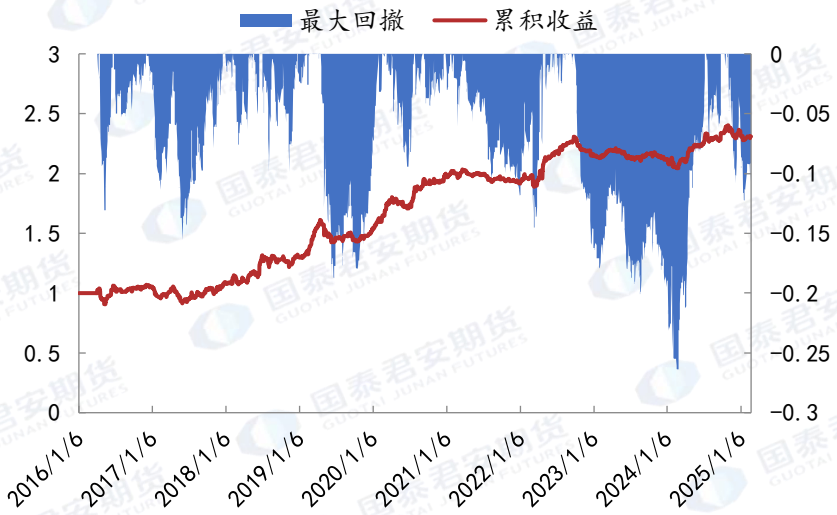
卡玛比率：0.45 盈亏比：1.22 最大回撤：-27.1%

IC 因子 1：若 time_to_low>0,Volume_duration_extreme <0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 time_to_low<0，Volume_duration_extreme>0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：若 time_to_low>0，意味着当日最低价出现在较晚时段，表明盘中存在持续的空头力量释放过程。配合 Volume_duration_extreme<0（极端成交量持续期处在较低水平），暗示空头力量并未形成持续性恐慌。后续可能出现反转上涨的机会。

4.3.2 IC 择时因子 2

图 18：IC 因子 2 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：14.8% 夏普比率：0.95

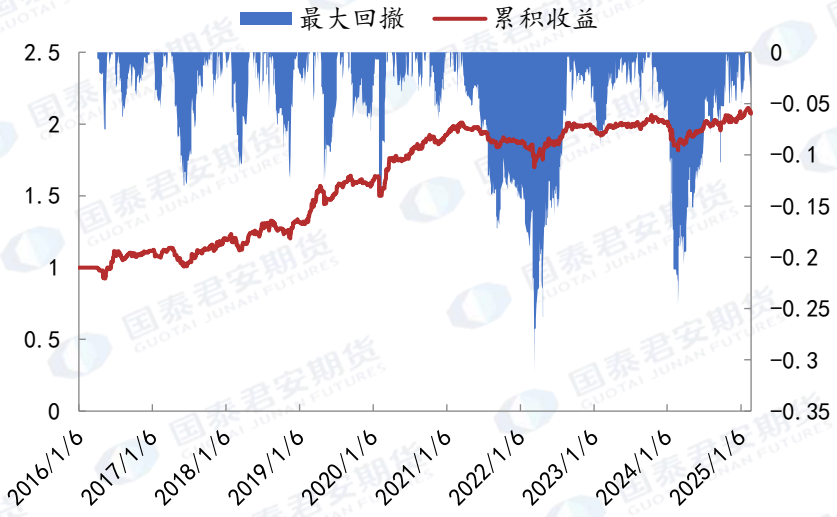
卡玛比率：0.56 盈亏比：1.25 最大回撤：-26.3%

IC 因子 2：若 time_to_low>0，Volume_duration_open_close<0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 time_to_low<0,Volume_duration_open_close>0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：time_to_low>0（最低价出现时间延后）配 Volume_duration_open_close <0（收盘阶段成交量持续性低），显示出空头在尾盘未能持续发力，后续上涨的概率较大。而反向组合则进一步强化下跌压力。

4.3.3 IC 择时因子 3

图 19：IC 因子 3 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：12.1% 夏普比率：0.77

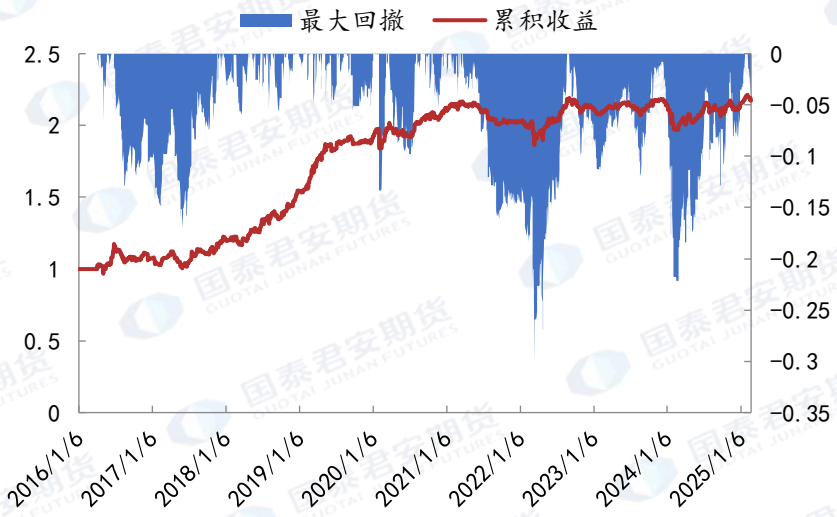
卡玛比率：0.39 盈亏比：1.21 最大回撤：-31.2%

IC 因子 3：若 time_to_low>0，Price_duration_adj_vol <0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 time_to_low<0，Price_duration_adj_vol>0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：time_to_low>0（最低价出现时间延后）配合 Price_duration_adj_vol<0（调整后的价格持续性波动较低），显示下跌的动能衰减，后续出现反转上涨的概率较大。反之，最低价出现时，配合高波动，则暗示恐慌性的抛售，未来下跌的概率较大。

4.3.4 IC 择时因子 4

图 20：IC 因子 4 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：13.2% 夏普比率：0.86

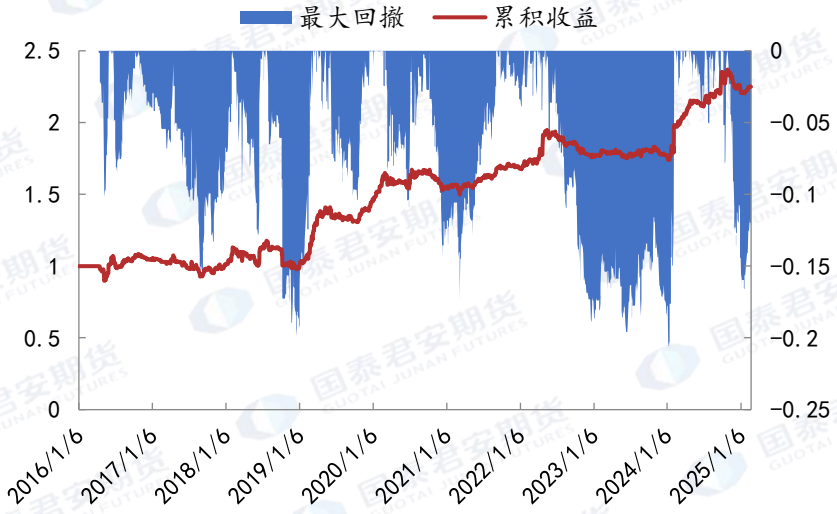
卡玛比率：0.44 盈亏比：1.24 最大回撤：-30.2%

IC 因子 4：若 time_to_low>0， Price_duration_max_min<0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 time_to_low<0，Price_duration_max_min>0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑:time_to_low>0(最低价出现时间延后)配合 Price_duration_max_min<0(日内价格持续性差异小)，显示市场抵抗下跌，下方支撑较为坚挺，未来上涨的概率大。反之，在低价提前形成的情况下，价格持续性差异大，则容易形成“多杀多”局面。

4.3.5 IC 择时因子 5

图 21：IC 因子 5 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：14.1% 夏普比率：0.87

卡玛比率：0.68 盈亏比：1.26 最大回撤：-20.7%

IC 因子 5：若 Volume_duration_extreme<0，Volume_duration_open_close<0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 Volume_duration_extreme>0，Volume_duration_open_close>0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：Volume_duration_extreme<0（极端成交量持续期较少）叠加 Volume_duration_open_close<0（开盘成交量持续性大于尾盘），构成“温和筑底”信号。反之，极端值高配合尾盘高持续性，则可能形成“下跌中继”。

4.3.6 IC 择时因子 6

图 22：IC 因子 6 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：12.3% 夏普比率：0.72

卡玛比率：0.48 盈亏比：1.2 最大回撤：-25.4%

IC 因子 6：若 Volume_duration_extreme<0，Price_duration_max_min<0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 Volume_duration_extreme>0，Price_duration_max_min>0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：Volume_duration_extreme<0（极端成交量持续期较少）与 Price_duration_max_min<0（价格持续性差异小）状态叠加，暗示成交量并未出现集中性的爆发， 大资金并未形成持续性的集中买卖，配合价格波动平缓，暗示市场空头端压力耗尽，未来上涨的概率较大。反之，则反映多空博弈激烈，暗示趋势见低，符合“利多出尽”的现象。

4.3.7 IC 择时因子 7

图 23：IC 因子 7 回测结果



资料来源：国泰君安期货研究

年化收益：15.1% 夏普比率：0.86

卡玛比率：0.54 盈亏比：1.23 最大回撤：-28.0%

IC 因子 7：若 Volume_duration_open_close<0，Price_duration_max_min<0，则预测未来上涨概率大，开多头信号；若 Volume_duration_open_close>0，Price_duration_max_min>0，则预测未来下跌概率大，开空头信号。否则，不开仓。

因子逻辑：Volume_duration_open_close<0（尾盘成交量持续性较低）与 Price_duration_max_min<0（价格持续性稳定）共同出现，形成“缩量企稳”的底部形态，后续上涨的概率较大。反之，则可能出现破位。

5. 结论

本报告在时间的维度上，基于股指期货的分钟频率数据，构建了诸如价格持续性，成交量持续性，行为时间戳等一系列因子，并基于这些因子，发散出了若干有效的择时因子和筛选条件。在对因子进行筛选和优化后，我们发现，在三个股指期货（上证 50，沪深 300，中证 500）标的上，均存在大量具有价值的时间维度因子，上证 50 股指期货标的上优秀因子的平均夏普比率为 0.88，沪深 300 股指期货标的上优秀因子的平均夏普比率为 0.85，中证 500 股指期货标的上优秀因子的平均夏普比率为 0.83。本报告通过构建和回测基于时间信息的择时因子，验证了时间维度在金融市场分析中的重要性。此外，对于文中所展示时间维度择时因子，本报告逐一从逻辑上进行了因子的解释和梳理。基于市场逻辑和技术形态的因子相比较于一般的量价因子或机器学习因子，优势在于背后存在理论支撑和现实经验的理解，因此这类因子在优化和迭代方面，更具备优势。此外，本报告所衍生出的时间维度上的因子在构成上相对清晰，且在模拟回测中表现优秀，在应用层面上的价值较高。

在期货交易市场中，时间上的信息较为丰富，其中有价值的因子远不止于此。进一步探索高频数据中的市场微观摩擦和流动性动态，利用高频数据的高时间信息，研究市场微观结构对标的价格的影响，是具有现实意义的。此外，将时间维度上的因子与其他类型的量价因子、基本面因子或宏观因子，对于择时的精准度和效率，也可能会来带来显著的提升和帮助。

总而言之，需要注意的是，策略根据历史数据构建，市场环境变化时可能导致策略失效。本报告中的基

于时间的持续性或行为时间戳的因子，不管是在数量还是在构成逻辑上亦有优化的空间。同样，后续的研究可以从分钟频率上的信息提取拓展到从更高频率上的信息提取，以期望获得更为准确的择时因子。

国泰君安期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监许可[2011]1449号）。

本报告的观点和信息仅供本公司的专业投资者参考，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务的推介，亦不应被视为任何投资、法律、会计或税务建议，且本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。

分析师声明

作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，力求报告内容独立、客观、公正。本报告仅反映作者的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表本公司或任何其附属或联营公司的立场，特此声明。

免责声明

本报告的信息来源于已公开的资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，对此本公司可不发出特别通知。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

版权声明

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他个人或机构（以下简称“该个人或机构”）发送本报告，则由该个人或机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该个人或机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该个人或机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该个人或机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为国君期货所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记，未经国君期货或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。